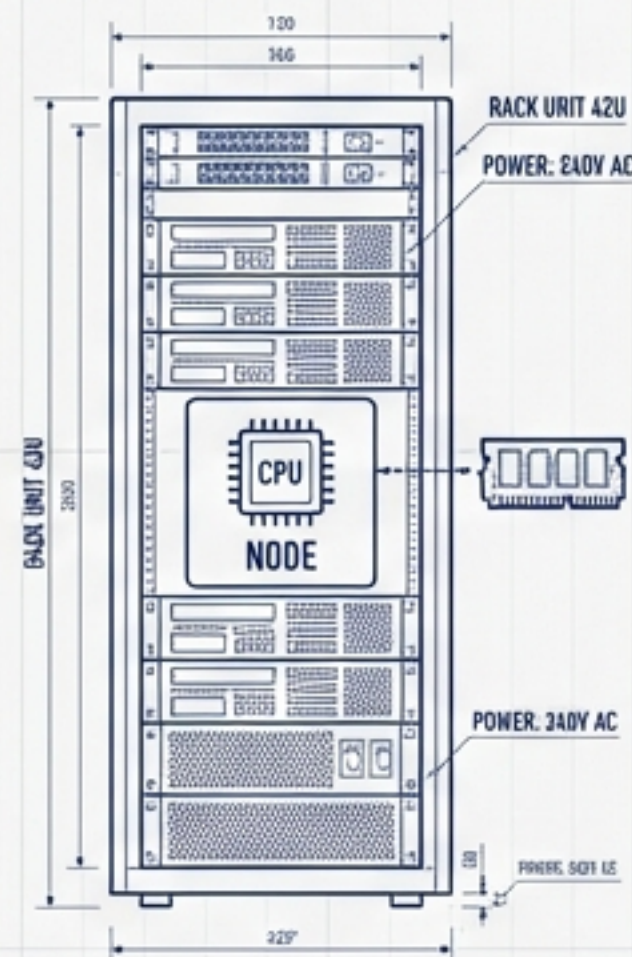


DESPLIEGUE DE ARQUITECTURA HADOOP: EL PLANO DEL CONSTRUCTOR

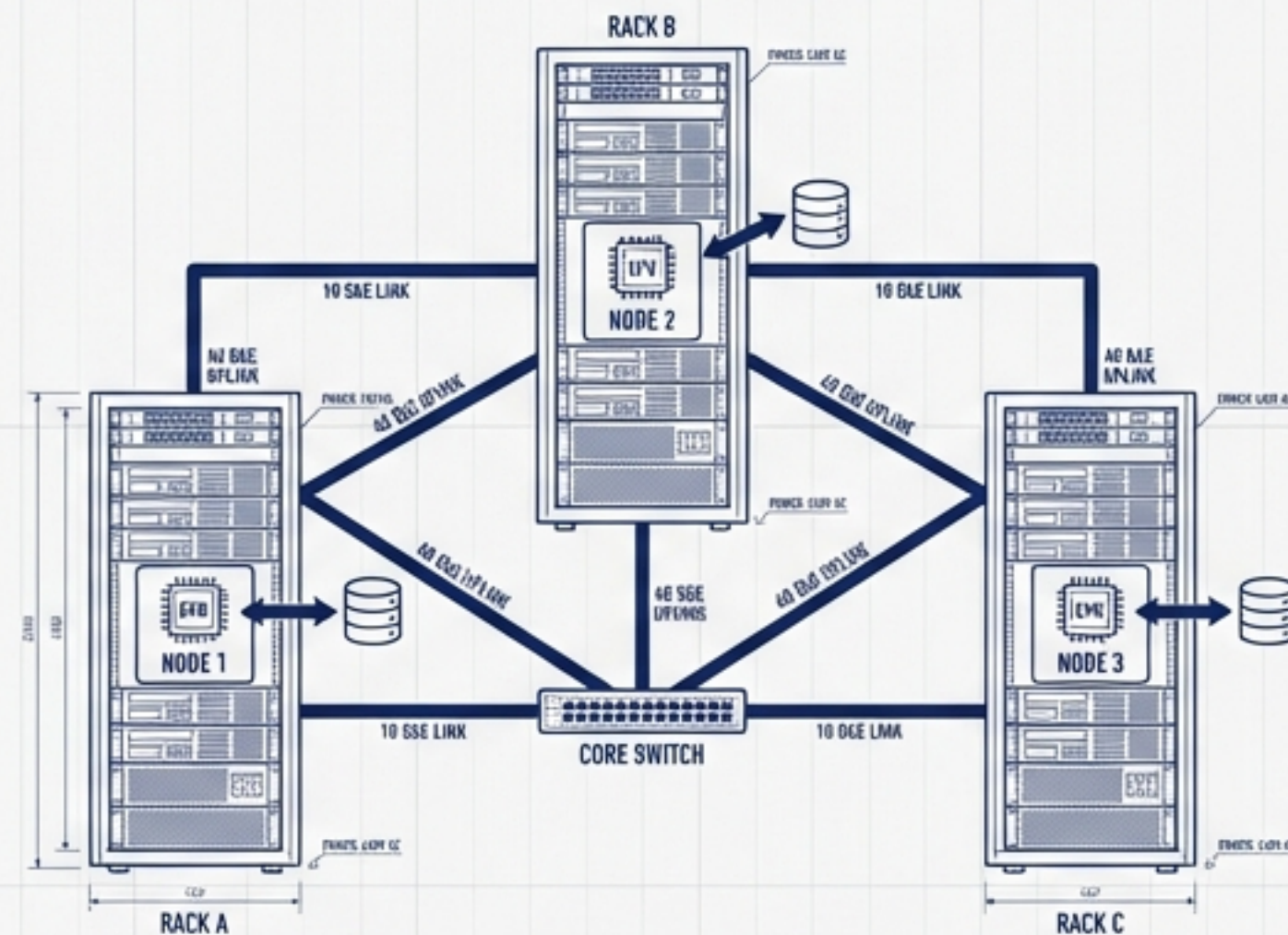
Guía técnica unificada para la resolución de Prácticas 3 y 4

PRÁCTICA 4: PSEUDOCÚSTER



Entorno de aprendizaje
(Single Node).

PRÁCTICA 3: CLÚSTER REAL



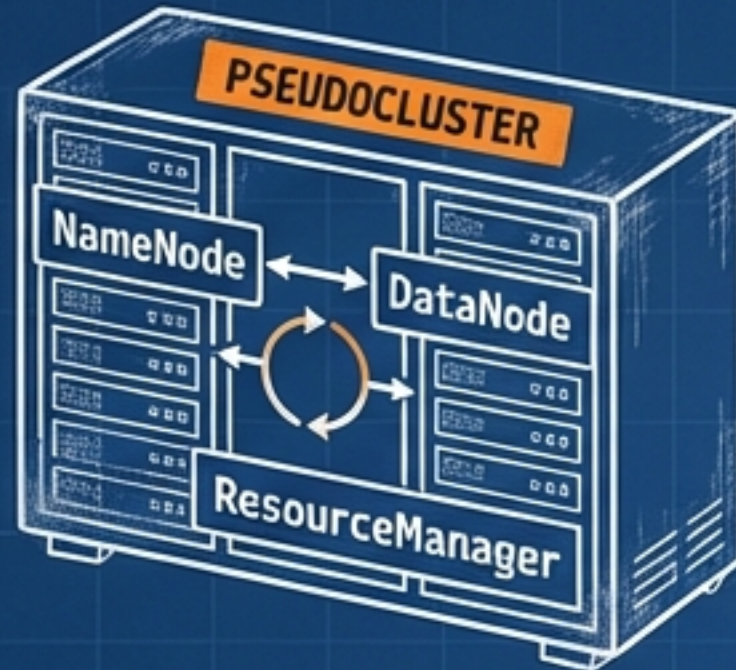
Entorno de producción
(Multi-Node).

Esta guía consolida la información técnica para desplegar infraestructuras Big Data.

La Ruta de Construcción: Del Modelo a la Realidad

Práctica 4 - Pseudoclúster

- Definición: Todos los demonios (NameNode, DataNode, ResourceManager) se ejecutan en una sola máquina.



Objetivo: Aprendizaje y pruebas rápidas.

- Configuración Clave: "fs.defaultFS" apunta a "localhost".

```
core-site.xml:
<property>...
  <name>fs.defaultFS</name>
  <value>hdfs://localhost:9000</value>
...</property>
```

REF: P4-PSEUDO-SPEC

Práctica 3 - Clúster Real

- Definición: Arquitectura distribuida con 1 Maestro y múltiples Esclavos.



- Objetivo: Simulación real y alto rendimiento.

- Configuración Clave: Identidad de red única (DNS/IP) y comunicación SSH.

```
hosts:
  192.168.1.10 master,
  192.168.1.11 slave1,
  ...
```

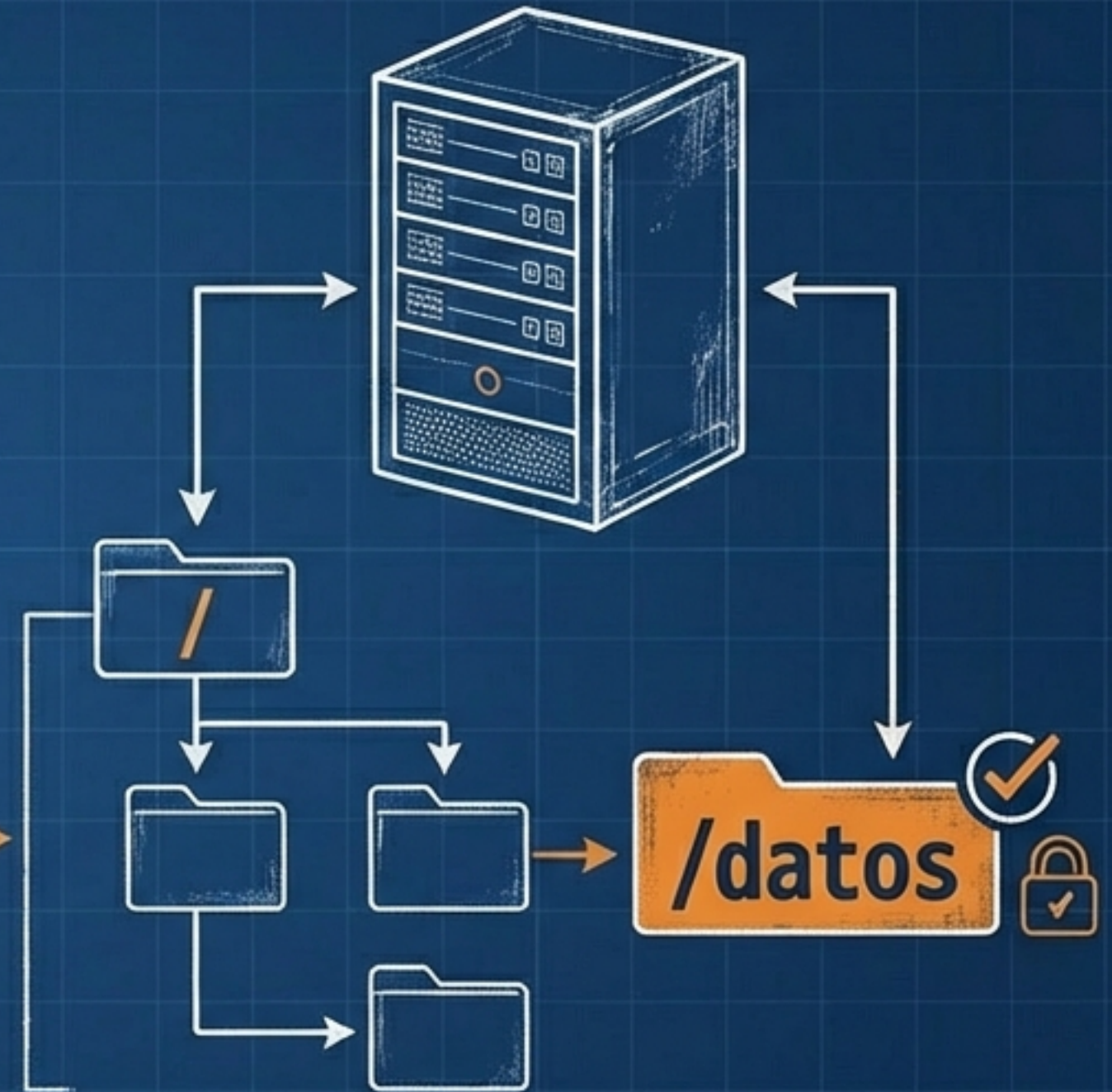
```
SSH:
  authorized_keys (pública)
  ...
```

REF: P3-REAL-SPEC

⚠ Alerta: No intente construir el clúster real sin antes **validar el pseudoclúster**.

Fase 1: Los Cimientos (Requisitos Previos)

- ✓ **Software Base:** Java (JDK) instalado en la misma ruta en todas las máquinas.
- ✓ **Usuario:** Crear el usuario 'hadoop' con permisos idénticos.
- ✓ **Variables de Entorno:** Configurar .bashrc o /etc/profile con JAVA_HOME y HADOOP_HOME.
- ✓ **Estructura de Directorios:** Crear carpeta central de datos (ej. /datos) y asegurar permisos de escritura.
- ✓ **SSH:** Servicio instalado y activo.



REF: F1-REQ-SPEC

⚠ Alerta: El cumplimiento estricto de estos requisitos es esencial para la estabilidad del clúster.

Práctica 4: Configuración del Núcleo (**Single Node**)

core-site.xml

```
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
</configuration>
```

hdfs-site.xml

```
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value> ← Sin replicación
                      en Single Node
  </property>
  <property>
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>
    <value>/datos/namenode</value>
  </property>
</configuration>
```


Fase 1: Formateo y Arranque

CRÍTICO: El comando de formateo (`-format`) solo se ejecuta UNA VEZ antes del primer arranque. Ejecutarlo después borrará todos los datos.

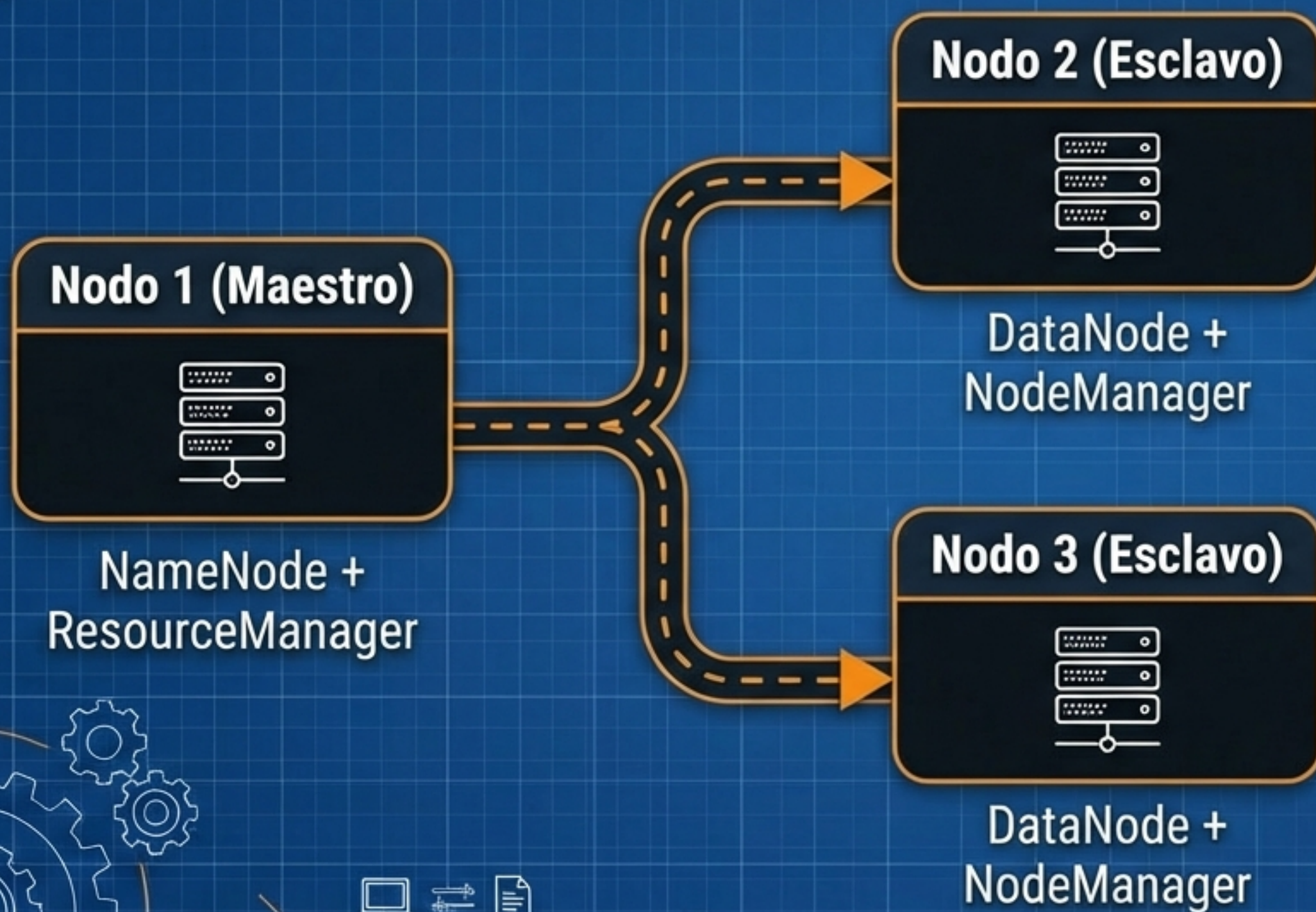
```
$ hdfs namenode -format
...
... Storage directory /datos/namenode has
been successfully formatted.
$ start-dfs.sh
```

Verificación (JPS)

- ✓ NameNode
- ✓ DataNode
- ✓ SecondaryNameNode
- ✓ ResourceManager
- ✓ NodeManager

← → <http://localhost:9870> ✓ Active

Fase 2: Expansión al Clúster Real (Práctica 3)



Estrategia de Clonación

1. Utilizar la máquina de la Práctica 4 como base.
2. Clonar 2 veces para crear los esclavos.
3. **IMPORTANTE:** Al clonar, ejecutar `rm -rf /datos/*` en los esclavos para limpiar el ID del clúster.

Fase 3: Identidad de Red y Resolución de Nombres

Identidad de Red y Resolución de Nombres

Configuración de Hostname

```
$ hostnamectl set-hostname nodo1
```

(Repetir para nodo2, nodo3)

Archivo /etc/hosts (Idéntico en todos los nodos)

192.168.58.129	nodo1
192.168.58.130	nodo2
192.168.58.131	nodo3



IMPORTANTE: Eliminar referencias a 127.0.1.1 asociadas a los nombres de los nodos.

Configuración de Confianza SSH (Passwordless)

El Maestro debe poder entrar en los Esclavos sin contraseña para lanzar procesos.

1. Generar Claves



```
$ ssh-keygen -t rsa
```

2. Distribuir Autoridad

Maestro

nodo1

nodo2

nodo3

```
$ ssh-copy-id nodo1  
$ ssh-copy-id nodo2  
$ ssh-copy-id nodo3
```

3. Verificación

```
(manu@nodo1) - [~]  
$ ssh nodo2  
Linux nodo2 6.12.38+kali-amd64 ...  
  
Last login: Thu Oct 23 07:47:30 2025  
from 192.168.58.129  
  
(manu@nodo2) - [~]  
$
```


Fase 3: Reconfiguración del Maestro (Core & HDFS)

Actualizar archivos en Nodo 1 para reconocer la red.

core-site.xml

```
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://nodo1:9000</value>
  </property>
</configuration>
```

~~localhost~~

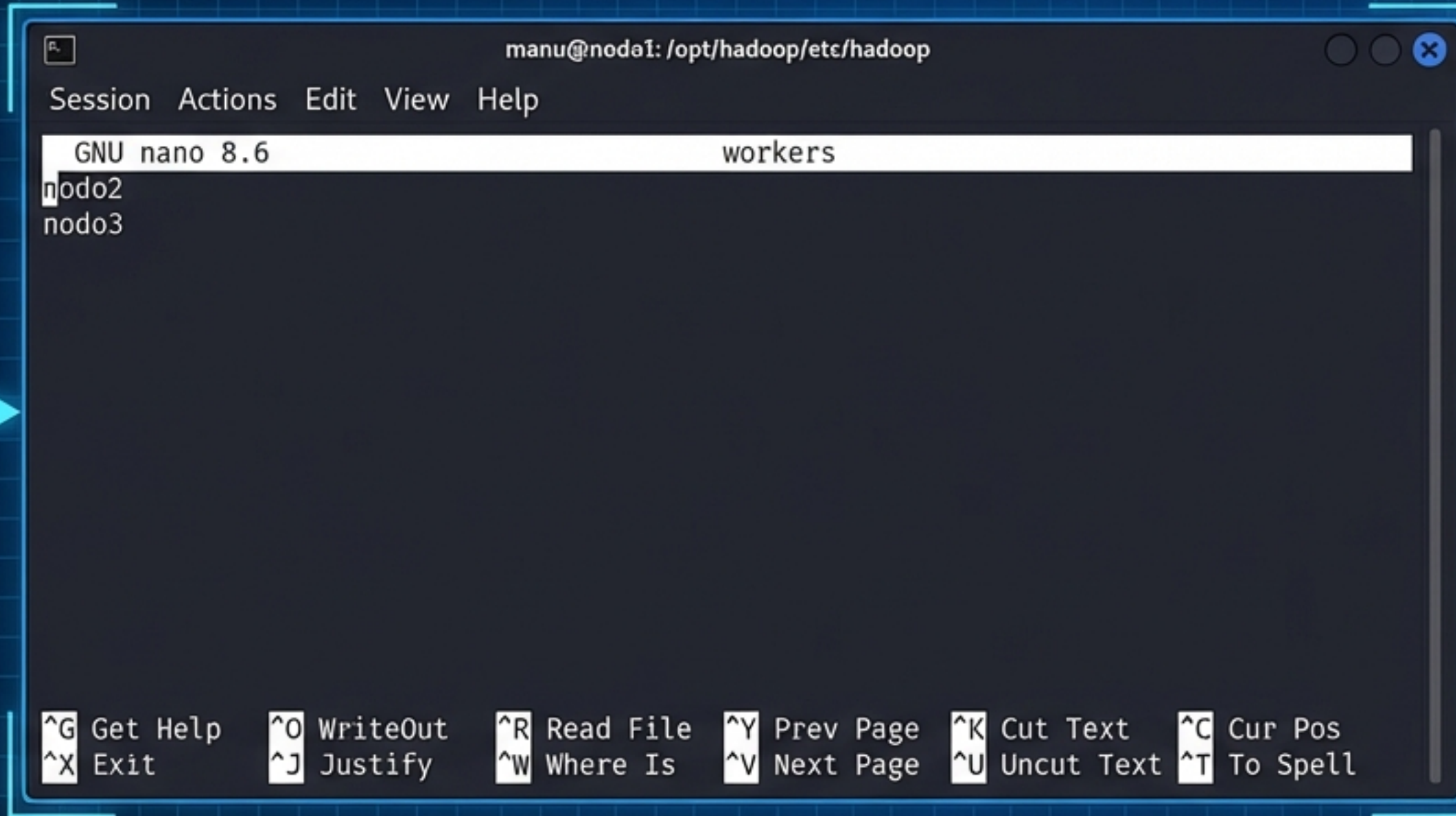
hdfs-site.xml

```
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>2</value>
  </property>
</configuration>
```

Replicación para
2 esclavos

Definición de la Fuerza de Trabajo (Archivo Workers)

Ruta: /opt/hadoop/etc/hadoop/workers



```
manu@nodo1: /opt/hadoop/etc/hadoop
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6 workers
nodo2
nodo3

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page  ^U Uncut Text ^T To Spell
```

Pro-Tip:

Si el archivo contiene 'localhost' o 'nodo1', el Maestro también procesará datos. Elimínelos para que el Maestro solo gestione recursos.

Configuración del Gestor de Recursos (YARN)

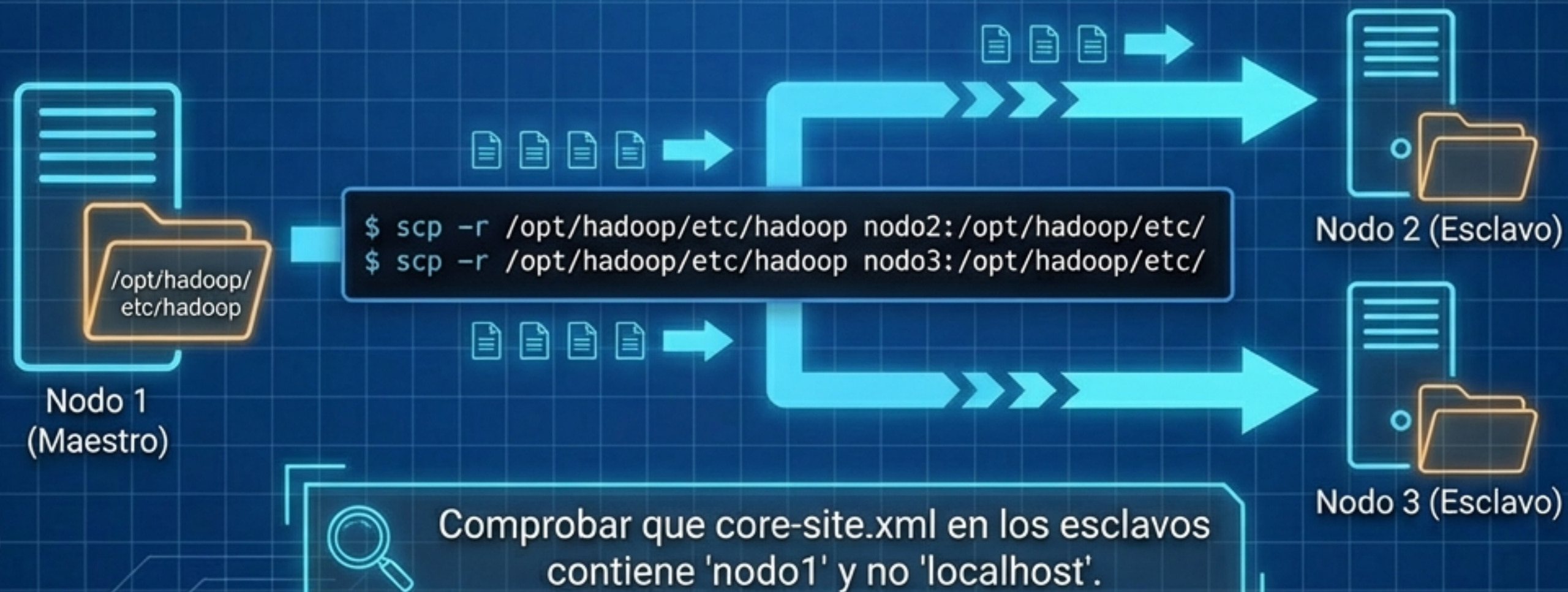
yarn-site.xml

```
<configuration>
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>nodo1</value>
  </property>
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
</configuration>
```

Indica a los esclavos
dónde reportar su
capacidad de CPU y
RAM.

Despliegue de Configuración (La Regla de Oro)

Regla de Oro: Nunca edites configuraciones manualmente en los esclavos. Configura el Maestro y distribuye.



Fase 4: Secuencia de Arranque del Clúster

Paso 0 (ADVERTENCIA): Limpieza en esclavos

```
$ rm -rf /datos/*
```

Paso 1: Formateo (Solo si es la primera vez)

```
$ hdfs namenode -format
```

Paso 2: Arrancar HDFS

```
$ start-dfs.sh
```

Paso 3: Arrancar YARN

```
$ start-yarn.sh
```

Paso 4: Historial

```
$ mapred --daemon start historyserver
```

```
(manu@nodo1)-[/datos]  
$ start-dfs.sh  
start-yarn.sh  
Starting namenodes on [nodo1]  
Starting datanodes  
Starting secondary namenodes [nodo1]  
Starting resourcemanager  
Starting nodemanagers
```


Verificación de Procesos (JPS)

Nodo 1 (Maestro)

```
$ jps
62596 Jps
56263 ResourceManager
55820 NameNode
56046 SecondaryNameNode
```

Nodo 2 y 3 (Esclavos)

```
$ jps
32241 Jps
27052 NodeManager
26894 DataNode
[from another node:]
15809 NodeManager
15651 DataNode
20990 Jps
```


Inspección Final y Benchmarking

Reporte HDFS

```
$ hdfs dfsadmin -report  
Live datanodes (2): nodo2, nodo3
```

Interfaces Web

 HDFS NameNode: <http://nodo1:9870>

 YARN ResourceManager: <http://nodo1:8088>

Cluster Metrics

Apps Submitted	Apps Pending	Apps Running	Apps Completed	Containers Running
0	0	0	0	0

Cluster Nodes Metrics

Active Nodes	Decommissioning Nodes	Decommissioned No
6	0	0

Prueba de Rendimiento (TestDFSIO)

```
$ hadoop jar ...TestDFSIO -write -nrFiles 10 -fileSize 100  
Throughput mb/sec: 12.22
```